

18. hét - TANANYAG

Frekvenciaváltó paraméterezése és üzembe helyezése

Oktatási cél

A tanulók megismerik a frekvenciaváltó első üzembe helyezésének lépéseit, a motor adattáblájának szerepét és a legfontosabb paramétereket.

Paraméterezés

A motor és az alkalmazás működéséhez szükséges adatok beállítása a biztonságos és hatékony működéshez.

Motor adattáblája

Névleges feszültség, áram, teljesítmény, frekvencia, fordulatszám és $\cos \varphi$.

Alapvető paraméterek

Motorfeszültség, névleges áram, teljesítmény, névleges frekvencia, fordulatszám, minimális és maximális frekvencia.

Gyorsítás és lassítás

A megfelelő idők csökkentik a mechanikai igénybevételt és kímélik a hajtásrendszert.

Auto-Tuning

A frekvenciaváltó automatikusan meghatározhatja a motor villamos jellemzőit, ami pontosabb szabályozást eredményez.

Első próbaüzem

Bekötések ellenőrzése, motoradatok megadása, próbaindítás, forgásirány ellenőrzése, áramfelvétel és hibajelzések figyelése.

Gyakori hibák

Hibás motoradatok, nem megfelelő gyorsítási idő, rossz vezérlési mód vagy helytelen motor-frekvenciaváltó párosítás.

Összefoglalás

A helyes paraméterezés a megbízható és biztonságos üzem alapfeltétele.

Ellenőrző kérdések

1. Mit jelent a frekvenciaváltó paraméterezése?
2. Miért fontos a motor adattáblája?
3. Mely motoradatokot kell beállítani?
4. Mi a gyorsítási idő feladata?
5. Mikor érdemes Auto-Tuning funkciót használni?

Gyakorlati feladat

Készíts üzembe helyezési ellenőrző listát egy 1,5 kW-os aszinkron motorhoz!